Семинар13.10.26

1) Теорема Шварца

Пусть функция $f(x,y)$, определённая в окр. точки (x_0,y_0). И если существуют вторые смешанные частные производные, и хотя бы одна из них непрерына, то

$$f''_{xy}(x_0,y_0)=f''_{yx}(x_0,y_0)$$

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}\right)=\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{f(\Delta x,0)-0}{\Delta x}\right)=\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{0-0}{\Delta x}\right)=0$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\left(\frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}\right)=\lim_{\Delta y\to 0}\left(\frac{f(0,\Delta y)-0}{\Delta y}\right)=\lim_{\Delta y\to 0}\left(\frac{0-0}{\Delta y}\right)=0$$

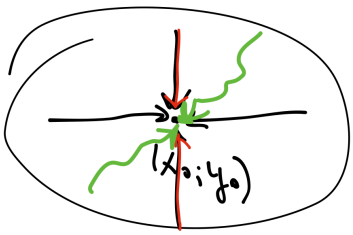
Вторые смешанные

$$f''_{xy}(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\left(\frac{f'_x(0,0+\Delta y)-f'_x(0,0)}{\Delta y}\right)=\lim_{\Delta y\to 0}\left(\frac{f'_x(0,\Delta y)-0}{\Delta y}\right)=\lim_{\Delta y\to 0}\left(\frac{\dfrac{-(\Delta y)^5}{(\Delta y)^4}-0}{\Delta y}\right)=\lim_{\Delta y\to 0}\left(\frac{-\Delta y}{\Delta y}\right)=-1$$

$$f''_{yx}(0,0)=\text{ аналогично }=\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta x}{\Delta x}\right)=1$$

$$f'_x=\left(\frac{x^3y-xy^3}{x^2+y^2}\right)'=\frac{(3x^2y-y^3)(x^2+y^2)-(x^3y-xy^3)(2x)}{(x^2+y^2)^2}$$

2) Доказать, что ф. непрерывна по x и y отдельно, но не одновременно по обеим



$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Если $y=b$ (фикс число), то

$$f(x,b)=\begin{cases}\dfrac{2xb}{x^2+b^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

И её предел по иксу в нуле $=0$ и реальное значение в нуле $=0$

Если $x=a$ (фикс число), то

$$f(a,y)=\begin{cases}\dfrac{2ay}{a^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

И её предел по игреку в нуле $=0$ и реальное значение в нуле $=0$

Пусть $y=x$, то

$$f(x,x)=\begin{cases}\dfrac{2x^2}{2x^2}=1, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

И её предел по траектории $y=x$ в нуле $=1$ и реальное значение в нуле $=0$, поэтому она разрывная

Created with iDroo.com